บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

กรณีศึกษา: บำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์ บ้านพักผู้สูงอายุ

บ้านพักผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง · หลังคา 25 kWp อินเวอร์เตอร์ 20 kW 3 เฟส · รหัสโรงไฟฟ้า SG-52000-20-01

เข้าพื้นที่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 · ล้างแผง ตรวจสภาพ สแกนความร้อน และวัดกระแสไฟฟ้า



ภาพมุมสูงของระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา

ระบบปกติ	พบ 3 ประเด็น	≈ 1,450 บาท
ระบบผลิตไฟฟ้าทำงานได้ตามปกติ	ที่ลูกค้าต้องดำเนินการแก้ไข	สูญเสียทุกเดือนจากกระแสไฟรั่ว

สรุปสิ่งที่ตรวจพบ

#	สิ่งที่พบ	ความเร่งด่วน	ข้อเสนอแนะ
1	**แผงโซลาร์แตก** – กระจกแตกจากแรงกระแทกภายนอก (ไม่อยู่ในการรับประกัน)	ปานกลาง	เปลี่ยนแผงรุ่นเดียวกัน หรือถอดออกจากสตริง
2	**สายนิวทรัลร้อน** – สายอะลูมิเนียม 25 ตร.มม. 1 เฟส ที่มิเตอร์เดิม สูงสุด 65.4 °C	สูง	เข้าหัวสายใหม่หรือเปลี่ยนสาย และเฝ้าดูโหลดระหว่างนี้
3	**กระแสรั่ว 1.91 แอมป์** บนสาย 1 เฟส – สูญเสียพลังงานและเสี่ยงไฟดูด	สูง	ไล่หาวงจรที่รั่วและซ่อม พร้อมตรวจเบรกเกอร์กันไฟรั่ว (RCD)

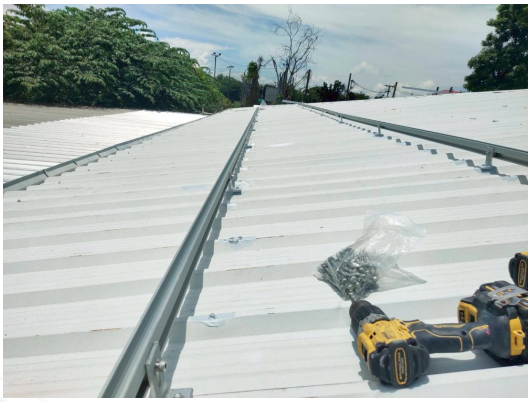
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ระบบที่ติดตั้ง (กันยายน 2568)

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด ติดตั้งระบบนี้เมื่อเดือนกันยายน 2568
ภาพถ่ายขณะติดตั้งเหล่านี้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการตรวจครั้งนี้ ทั้งโครงยึด อินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์ป้องกัน และกระแสแต่ละเฟส เพื่อเปรียบเทียบในการเข้าพื้นที่แต่ละครั้ง



งานติดตั้งโครงยึดบนหลังคา


รางยึดแผงบนหลังคาเมทัลชีท

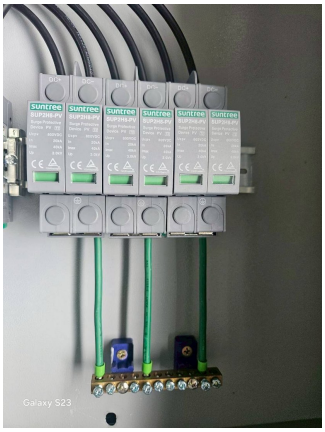

อินเวอร์เตอร์และตู้ AC/DC



อินเวอร์เตอร์และตู้อุปกรณ์ป้องกัน (เปิดฝาตู้)



ตู้ AC: เบรกเกอร์หลักและเบรกเกอร์ย่อย



อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า/ไฟกระชาก (SPD) และระบบกราวด์

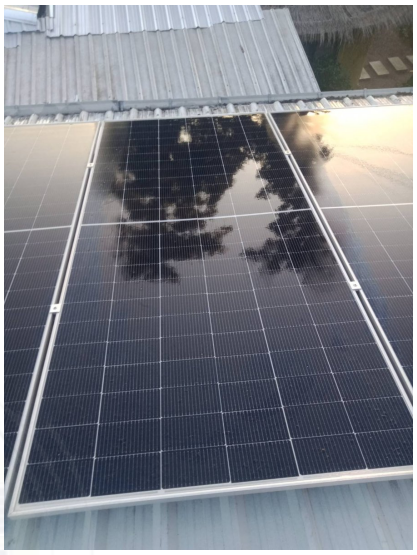
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

งานที่ดำเนินการวันนี้

ทีมงานล้างแผงโซลาร์ทุกแผง ตรวจสภาพความเสียหายทีละแผง สแกนความร้อนสายไฟและจุดต่อมิเตอร์ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน และวัดกระแสด้วยคลิปแอมป์ การล้างฝุ่นและมูลนกออกช่วยให้แสงส่องถึงเซลล์ได้เต็มที่



ก่อนล้าง: ฝุ่นและคราบสกปรกสะสมบนแผง



หลังล้าง: แผงสะอาด



ล้างแผงด้วยน้ำและแปรงขนนุ่มด้ามยาว



แผงหลังล้างเสร็จ

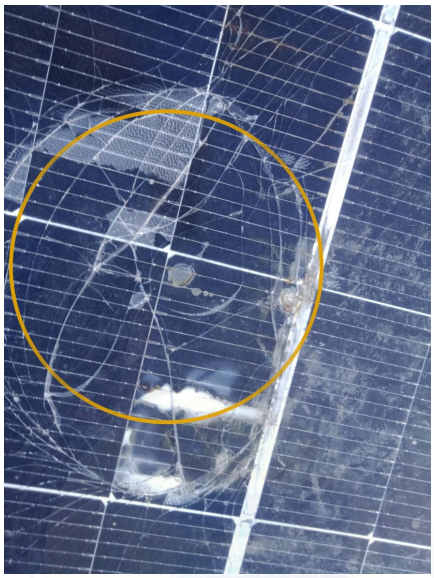
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ประเด็นที่ 1 · แผงโซลาร์แตก

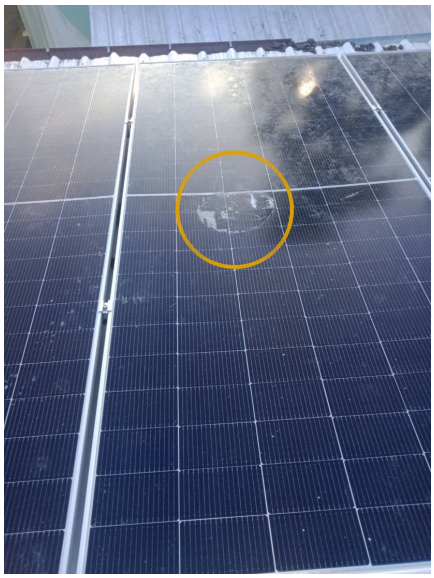
พบแผงโซลาร์ 1 แผงที่กระจกด้านหน้าแตก รอยแตกกระจายออกจากจุดกระแทกจุดเดียว
แสดงว่าความเสียหายเกิดจากวัตถุภายนอก (ถูกขว้างหรือตกลงมา) ไม่ใช่รอยร้าวของเซลล์ภายในหรือความผิดปกติของวงจร
จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของผู้ผลิต



จุดกระแทก



รอยแตกลามข้ามเซลล์



ตำแหน่งแผงที่เสียหายในแถว

ทำไมต้องแก้ไข

กระจกที่แตกทำให้ความชื้นเข้าสู่เซลล์ นานไปจะทำให้กำลังผลิตลดลง เกิดจุดร้อน (hot spot)
และอาจเกิดฉนวนบกพร่องจนอินเวอร์เตอร์ตัดการทำงาน ซึ่งทำให้ทั้งสตริงหยุดผลิตไฟ ไม่ควรใช้งานแผงนี้ต่อในระยะยาว

ทางเลือกสำหรับลูกค้า

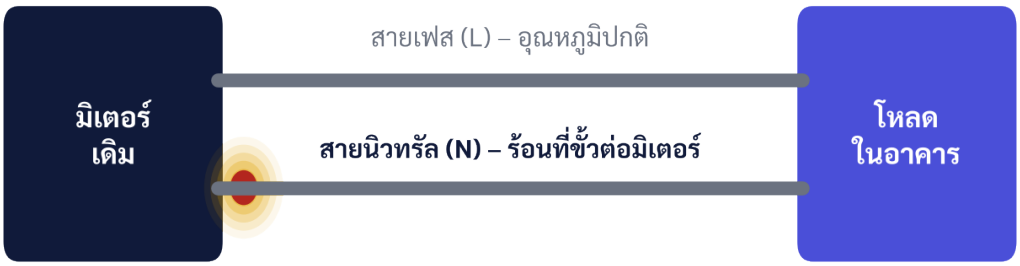
ทางเลือก	สิ่งที่ดำเนินการ	ค่าใช้จ่าย	ผลต่อระบบ
ก. เปลี่ยนแผง (แนะนำ)	ติดตั้งแผงรุ่นและกำลังเดียวกัน เพื่อให้สตริงยังสมดุล	แผง 1 แผง + ค่าติดตั้ง (เสนอราคาแยก)	กำลังผลิตกลับมาเต็ม และหมดความเสี่ยง
ข. ถอดแผงออก	ถอดแผงออกและต่อสายสตริงใหม่โดยข้ามแผงนี้	ค่าแรงเท่านั้น	กำลังผลิตลดลงเท่าแผงที่ถอด และตรวจแรงดันสตริงให้อยู่ในช่วงของอินเวอร์เตอร์

ระหว่างรอแก้ไข
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด จะเฝ้าดูสตริงนี้ผ่าน SolisCloud หากมีสัญญาณเตือนฉนวนหรือกระแสสตริงผิดปกติ

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ประเด็นที่ 2 · สายนิวทรัลร้อนที่มิเตอร์เดิม

การสแกนความร้อนพบว่า**สายนิวทรัล**ของสายอะลูมิเนียม 25 ตร.มม. 1 เฟส ที่ต่อเข้ามิเตอร์เดิม มีอุณหภูมิสูงกว่าสายเฟส วันนี้วัดได้สูงสุด 65.4 °C ระบบยังทำงานได้ แต่ควรแก้ไขต้นเหตุโดยเร็วก่อนที่จะแย่ลง

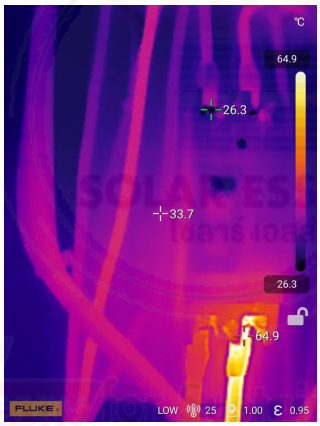


สายอะลูมิเนียม 25 ตร.มม. 1 เฟส: จุดต่อหลวม/เกิดออกไซด์ → ความต้านทานสูง → ความร้อน

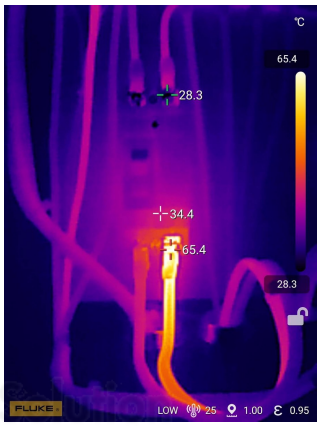
ภาพสแกนความร้อนวันนี้ (14 พฤศจิกายน 2569)



38.9 °C ที่ขั้วต่อ (ตัวเบรกเกอร์ 35.4 °C)



64.9 °C ที่ขั้วสายนิวทรัล



65.4 °C ที่ขั้วและสายนิวทรัล

ใกล้ขีดจำกัดของสายไฟ
ขั้วสายนิวทรัลร้อนถึง 65.4 °C สูงกว่าส่วนรอบข้าง (28.3 °C) ประมาณ 37 °C และใกล้พิกัด 70 °C ของสายฉนวน PVC ทั่วไป อุณหภูมิเปลี่ยนตามโหลด ช่วงโหลดสูงอาจร้อนกว่านี้ จึงแนะนำให้เข้าหัวสายใหม่โดยเร็ว แทนการเฝ้าดูอย่างเดียว



บริเวณมิเตอร์ของสถานที่ (ภาพขณะติดตั้ง กันยายน 2568)
จุดที่ร้อนอยู่ที่สายนิวทรัลอะลูมิเนียม 25 ตร.มม. 1 เฟส ที่ต่อเข้ามิเตอร์เดิม การเข้าหัวสายใหม่ใช้เวลาไม่นาน โดยนัดดับไฟช่วงสั้น ๆ

ทำไมสายนิวทรัลจึงร้อน

ในวงจร 1 เฟส สายเฟสและสายนิวทรัลมีกระแสเท่ากัน จึงควรมีอุณหภูมิใกล้เคียงกัน สายนิวทรัลที่ร้อนกว่ามักเกิดจาก**จุดต่อหลวม สึกกร่อน หรือเกิดออกไซด์** ซึ่งพบบ่อยกับสายอะลูมิเนียม หรือมีกระแสไหลกลับจากวงจรอื่นมาทางสายนิวทรัลนี้
จุดต่อที่ไม่แน่นจะร้อนขึ้นเมื่อโหลดสูง และหลวมมากขึ้นเรื่อย ๆ

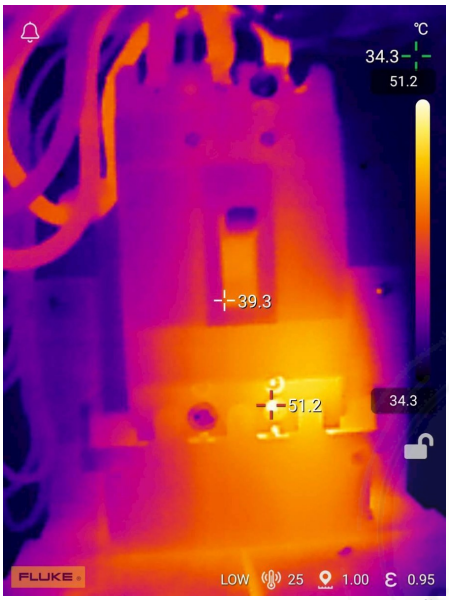
ทางเลือก

ทางเลือก	สิ่งที่ดำเนินการ	ผลลัพธ์
ก. เข้าหัวสายใหม่หรือเปลี่ยนสาย (แนะนำ)	ใช้หางปลาไบเมทัล (อะลูมิเนียม–ทองแดง) ทาสารกันออกไซด์ ขันแรงบิดให้ถูกต้อง หรือเปลี่ยนสายใหม่ขนาดเหมาะกับโหลด	แก้ที่ต้นเหตุ
ข. เฝ้าดูโหลด	กระจายการใช้โหลดหนัก (แอร์ เครื่องทำน้ำร้อน ปั๊มน้ำ) ไม่ให้ใช้พร้อมกัน และสแกนซ้ำในการเข้าพื้นที่ครั้งถัดไป	ควบคุมความเสี่ยงเท่านั้น

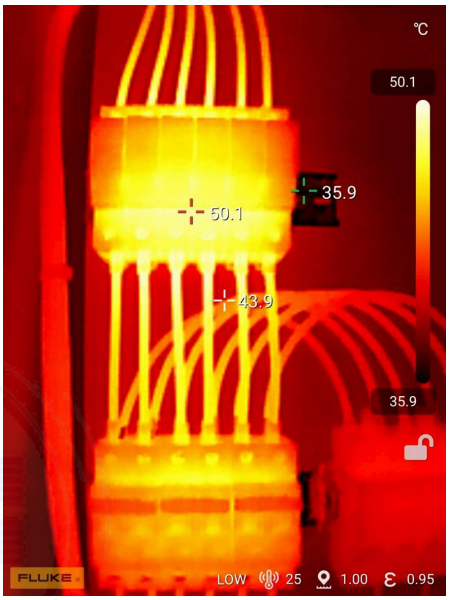
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ภาพสแกนความร้อนอ้างอิง – ขณะติดตั้ง (กันยายน 2568)

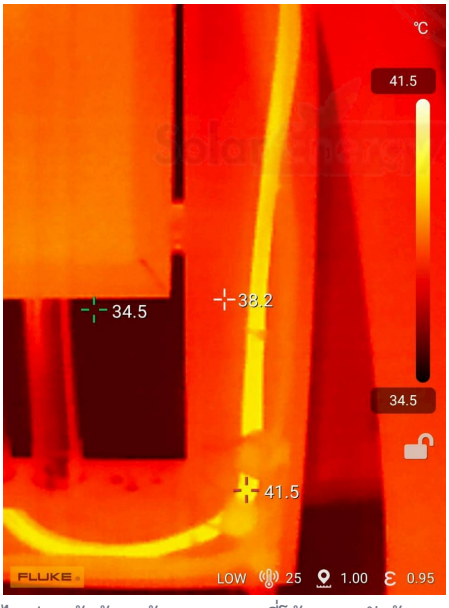
กล้องถ่ายภาพความร้อนแสดงจุดที่กระแสไหลผ่านความต้านทานสูง จุดต่อที่หลวม เกิดออกไซด์ หรือรับโหลดเกิน จะร้อนกว่าส่วนอื่นรอบข้าง ภาพด้านล่างถ่ายเมื่อติดตั้งระบบในเดือนกันยายน 2568 ใช้เป็นค่าอ้างอิงสำหรับการสแกนครั้งต่อไป กระแสรั่วลงดินประมาณ 2 แอมป์ให้ความร้อนน้อยเกินกว่าจะเห็นได้ด้วยกล้อง จึงต้องหาจุดรั่วด้วยคลิปแอมป์และการทดสอบฉนวน ส่วนการสแกนความร้อนใช้ตรวจว่าจุดต่อที่รับโหลดไม่ร้อนเกินไป



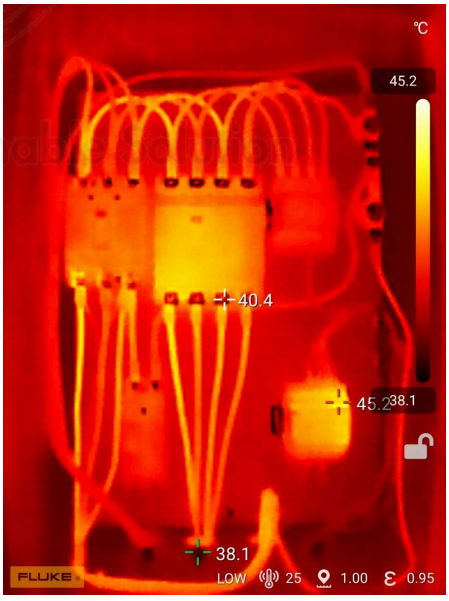
ขั้วเบรกเกอร์: จุดร้อนสุด 51.2 °C (ตัวเบรกเกอร์ 39.3 °C พื้นหลัง 34.3 °C)



ขั้วต่อสาย / SPD: 50.1 °C (สายไฟ 43.9 °C)



สายไฟช่วงเข้าตู้: จุดร้อน 41.5 °C ที่โค้งสาย (ตัวตู้ 34.5 °C)



ภาพรวมตู้ไฟฟ้า: สูงสุด 45.2 °C

สิ่งที่บริษัทฯ จะดำเนินการ
เปรียบเทียบค่าอ้างอิงนี้กับการสแกนวันนี้ ขันแรงบิดขั้วต่อที่ร้อนที่สุดใหม่ พร้อมกับการแก้ไขสายนิวทรัล และสแกนความร้อนจุดเดิมซ้ำหลังซ่อมจุดรั่ว เพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิ

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

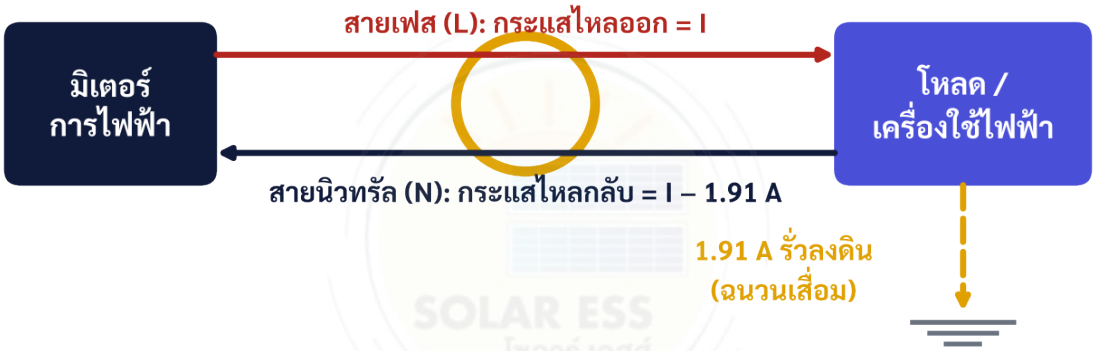
ประเด็นที่ 3 · กระแสรั่วบนสาย 1 เฟส



คลิปแอมป์ที่คล้องรอบสายเฟสและสายนิวทรัลพร้อมกัน วัดได้ **1.91 แอมป์**

ในวงจรปกติ
กระแสที่ไหลออกทางสายเฟสจะไหลกลับทางสายนิวทรัล ค่าที่วัดได้จึงควรใกล้ศูนย์ แสดงว่ามีกระแสประมาณ 2 แอมป์รั่วออกทางอื่น ส่วนใหญ่รั่วลงดินผ่านฉนวนที่เสื่อม

คล้องคลิปแอมป์รอบสาย L + N พร้อมกัน จะอ่านค่าผลต่างได้ 1.91 A



คลิปแอมป์ช่วยตรวจพบกระแสรั่วได้อย่างไร

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ค่าใช้จ่ายจากกระแสรั่ว

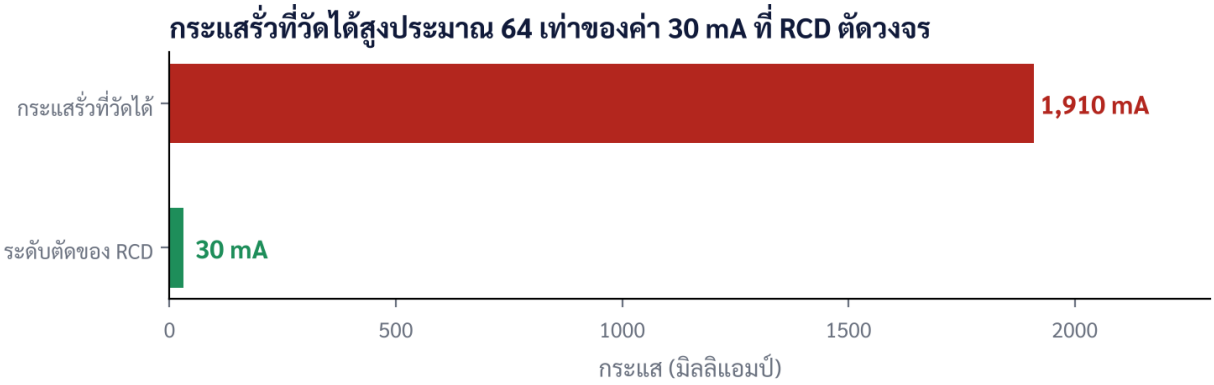
กำลังไฟที่รั่ว = 230 โวลต์ × 1.91 แอมป์ ≈ **439 วัตต์ (0.44 กิโลวัตต์)** กรณีรั่วตลอดเวลา

ช่วงเวลา	พลังงานที่สูญเสีย	ค่าไฟที่ 4.5 บาท/หน่วย	ค่าไฟที่ 4.7 บาท/หน่วย
1 ชั่วโมง	0.44 หน่วย	2.0 บาท	2.1 บาท
1 วัน (24 ชม.)	10.5 หน่วย	47 บาท	50 บาท
1 เดือน (30 วัน)	**316 หน่วย**	**1,420 บาท**	**1,490 บาท**
1 ปี	3,850 หน่วย	17,300 บาท	18,100 บาท



ที่ 220 โวลต์ จะสูญเสียประมาณ 420 วัตต์ (≈ 1,360–1,420 บาทต่อเดือน) หากการรั่วมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปิดเป็นบางเวลา ความสูญเสียจะน้อยลงช่วงที่มีแดด กระแสที่รั่วจะใช้ไฟจากโซลาร์ จึงไม่ปรากฏในบิลการไฟฟ้า แต่ยังเป็นพลังงานโซลาร์ที่สูญเสียไป อัตราค่าไฟรวมค่า Ft และ VAT แล้ว และจะคำนวณใหม่จากบิลการไฟฟ้าจริงของสถานที่

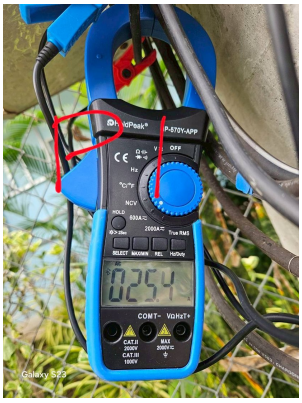
ความปลอดภัย



ความเสี่ยงไฟดูด
วงจรนี้อาจไม่มีเบรกเกอร์กันไฟรั่ว (RCD/RCBO) หรือมีกระแสไหลกลับทางดินหรือทางสายนิวทรัลของวงจรอื่น ทั้งสองกรณีอาจทำให้เกิดไฟดูดได้ ซึ่งสำคัญมากสำหรับบ้านพักผู้สูงอายุ

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ข้อมูลอ้างอิง: กระแสแต่ละเฟสขณะส่งมอบงาน (กันยายน 2568)



P1: 25.4 A



P2: 13.0 A



P3: 8.7 A

ค่าเหล่านี้คือกระแสโหลดปกติของแต่ละเฟสขณะส่งมอบงาน ไม่ใช่ค่ากระแสรั่ว หลังซ่อมจุดรั่วแล้ว จะวัดซ้ำที่จุดเดิม พร้อมวัดค่ากระแสผลต่าง (L + N) ซึ่งควรใกล้ศูนย์

ขั้นตอนถัดไปสำหรับกระแสรั่ว

1. ปิดวงจรทีละวงจรพร้อมดูค่าคลิปแอมป์ เพื่อหาวงจรหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รั่ว (เครื่องทำน้ำร้อน ปั๊มน้ำ และสายไฟเก่าเป็นสาเหตุที่พบบ่อย)
2. ทดสอบฉนวนวงจรนั้น และซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนที่เสีย
3. ตรวจให้แน่ใจว่ามีเบรกเกอร์กันไฟรั่ว (RCD) ติดตั้ง และติดตั้งเพิ่มในจุดที่ยังไม่มี
4. วัดซ้ำหลังซ่อม เพื่อยืนยันว่ากระแสรั่วใกล้ศูนย์

แผนการดำเนินงาน

ระบบโซลาร์เซลล์อยู่ในสภาพดี ส่วนการใช้ไฟภายในอาคารและระบบไฟฟ้าเดิมต้องเฝ้าดูและปรับปรุง

ความเร่งด่วน	สิ่งที่ต้องทำ	ผู้ดำเนินการ
สูง	ไล่หาและซ่อมจุดรั่วประมาณ 2 แอมป์ และตรวจเบรกเกอร์กันไฟรั่ว (RCD)	บริษัทฯ ร่วมกับช่างไฟฟ้าของสถานที่
สูง	เข้าหัวสายใหม่หรือเปลี่ยนสายนิวทรัลที่ร้อนที่มิเตอร์เดิม (วันนี้ 65.4 °C)	บริษัทฯ
ปานกลาง	ตัดสินใจเปลี่ยนหรือถอดแผงที่แตก (บริษัทฯ เสนอราคาแผง 1 แผงพร้อมค่าติดตั้ง)	ลูกค้า → บริษัทฯ
ปกติ	สแกนความร้อนจุดต่อและวัดกระแสรั่วซ้ำหลังซ่อม	บริษัทฯ
ปกติ	ตรวจการใช้ไฟช่วงกลางวันผ่าน SolisCloud และปรับให้ใช้ไฟจากโซลาร์ได้มากขึ้น	บริษัทฯ ร่วมกับลูกค้า

ติดต่อ
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด · โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE solaress1 · www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ใบรับรองและคุณวุฒิทั้งหมดจะจัดส่งให้เมื่อมีการร้องขอ หรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา

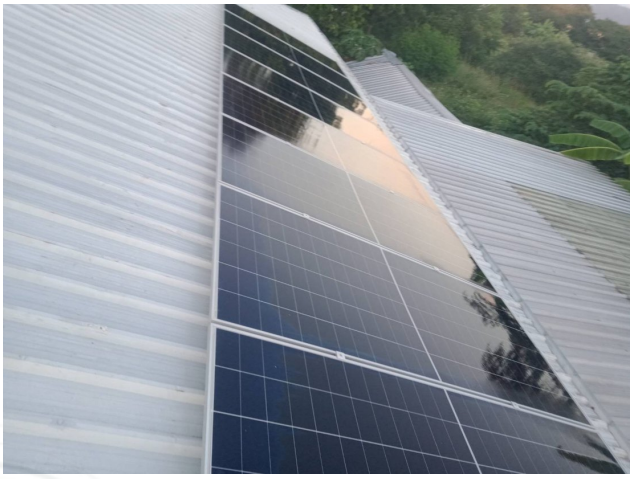
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

หลังล้างแผง – 14 พฤศจิกายน 2569

ทีมงานล้างแผงโซลาร์ทุกแผงในการเข้าพื้นที่วันนี้ ภาพด้านล่างแสดงสภาพแผงหลังล้าง



แถวแผงหลังล้าง



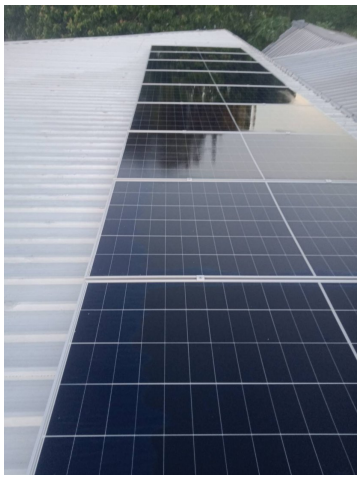
กระจกสะอาดตามแนวสันหลังคา



แถวด้านหลังหลังล้าง



ภาพรวมแผงหลังล้าง



ผิวแผงหลังล้าง



แถวด้านบนหลังล้าง

ขอบคุณที่ไว้วางใจ บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด · www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com